

1. Podaj zasady dobrego stylu pisania programów.
2. Omów metodę bisekcji znajdowania pierwiastków równania  $f(x)=0$  w zadanym przedziale  $[a,b]$ . Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania.
3. Omów metodę Newtona- Raphsona znajdowania pierwiastków równania  $f(x)=0$  w zadanym przedziale  $[a,b]$ . Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania.
4. Omów metody fałszywych pozycji i Secanta znajdowania pierwiastków równania  $f(x)=0$  w zadanym przedziale  $[a,b]$ . Podaj pseudokod lub kroki rozwiązania.
5. Zaproponuj metody hybrydowe znajdowania pierwiastków równania  $f(x)=0$  w zadanym przedziale  $[a,b]$ .
6. Przedstaw znane metody interpolacyjne. W jakich przypadkach należy je stosować?
7. Wyprowadź wzór na wielomian interpolacyjny Lagrange'a, kiedy znane są wartości funkcji w dwóch punktach.
8. Numeryczne obliczanie pochodnych. Przedstaw znane wzory różnicowe na  $f'(x)$  i  $f''(x)$ . Oszacuj np. wartości pierwszej pochodnej funkcji  $f(x)=x^3$  dla  $x=2$ . Oblicz wynik z dokładnością błędu do rzędu  $h^2$  oraz do rzędu  $h^4$ .
9. Na czym polega interpolacja Richardsona?
10. Rozwiąż trójdziagonalny układ czterech równań liniowych.
11. Metoda eliminacji Gaussa i metoda Crouta. Rozwiązywanie zadań.
12. Wyprowadź wzory na aproksymację metodą najmniejszych kwadratów, gdy wielomian aproksymacyjny jest pierwszego stopnia i kolejno np. drugiego stopnia.
13. Całkowanie numeryczne: metoda trapezów, metody Simpsona, metoda Eulera.
14. Jest zadana funkcja w postaci wielomianu drugiego stopnia w następujący sposób  $p(x)=x^2$ .
  - (a) Oblicz prostą metodą trapezów wartość całki na przedziale  $\langle 0.0; 0.5 \rangle$  czyli
$$I_1 = \int_0^{0.5} p(x) dx$$
  - (b) Oblicz złożoną metodą trapezów wartość całki
$$I_2 = \int_0^{0.5} p(x) dx$$
  - (c) Porównaj wyniki.
15. Kwadratury Gaussa, zamiana zmiennych.
16. Całkowanie Romberga.
17. Przykłady całek w zagadnieniach technicznych i fizycznych: pole pod krzywą, parametry objętościowe, proste wahadło, ugięcie światła na krawędzi.
18. Całki dwukrotne i wielokrotne. Całkowanie metodą Monte-Carlo.
19. Obliczanie całek występujących w transformatach Fouriera.
20. Przedstaw procedurę obliczeniową szybkiej transformacji Fouriera (FFT).
21. Przedstaw procedurę obliczeniową dyskretnej transformacji Fouriera (FFT).
22. Całkowanie równań różniczkowych zwyczajnych- metoda Eulera.